

Boletín Tema 2: Sistemas de ecuaciones lineales (2012-13)

1.- Resolver, empleando el método de Gauss, los siguientes sistemas:

$$\text{a) } \begin{cases} x & +y & +2z & -t & = & 10 \\ x & -y & +z & -t & = & 9 \\ x & +y & -z & -t & = & 1 \\ -x & -2y & +z & +t & = & 2 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x & +y & +2z & -t & = & 2 \\ 2x & +3y & -z & +3t & = & 3 \\ x & +2y & -3z & +4t & = & 1 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x & +y & -4z & = & 1 \\ 3x & +5y & -7z & = & 0 \\ 4x & -5y & -6z & = & 0 \end{cases} . \quad \text{d) } \begin{cases} x & +y & +z & +t & = & 6 \\ 3x & +4y & +z & & = & 6 \\ x & +9y & +3z & +3t & = & 16 \\ x & +2y & -z & +t & = & 0 \end{cases}$$

2.- Resolver simultáneamente los sistemas

$$\begin{cases} x & +4y & +2z & = & 1 \\ 3x & -9y & +3z & = & -4 \\ x & -3y & +z & = & 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x & +4y & +2z & = & 3 \\ 3x & -9y & +3z & = & -6 \\ x & -3y & +z & = & -2 \end{cases}$$

3.- Hallar los valores del parámetro k que hagan compatible el sistema y resolverlo:

$$\begin{cases} x & +3y & +z & = & 0 \\ 2x & +y & -3z & = & 5 \\ -x & +7y & +9z & = & k \end{cases}$$

4.- Discutir, en función del parámetro α , y resolverlo cuando sea compatible el sistema siguiente:

$$\begin{cases} x & -y & +az & = & -2 \\ -x & +2y & -\alpha z & = & 3 \\ ax & +y & +z & = & 2 \end{cases}$$

5.- Para que valores de a el sistema siguiente tiene solución única, tiene infinitas soluciones y no tiene solución.

$$\begin{cases} x & +y & & +z & = & 4 \\ & & & z & = & 2 \\ & & (a^2 - 4)z & = & a - 2 \end{cases}$$

6.- Dado el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x & +y & -z & = & 1 \\ 2x & +3y & +\alpha z & = & 3 \\ x & +\alpha y & +3z & = & 2 \end{cases}$$

Discutir su compatibilidad en función de los valores del parámetro $\alpha \in \mathbb{R}$ y resolverlo en los casos en que sea compatible.

7.- Hallar los valores del parámetro α para que el siguiente sistema tenga soluciones no triviales.

$$\begin{cases} (\alpha + 2)x & -2y & +3z & = & 0 \\ -2x & +(\alpha - 1)y & +6z & = & 0 \\ x & +2y & +\alpha z & = & 0 \end{cases}$$

8.- Discutir, en función de los valores de a y $b \in \mathbb{R}$, el sistema

$$\begin{cases} x & & +2z & = & a + 1 \\ (a + 3)y & & +(a + 3)z & = & b + 1 \\ 3x & & +(a^2 + 4a + 9)z & = & 4a + 6 \end{cases}$$

9.- Se considera el sistema

$$\begin{cases} 3x & +y & +(\alpha + 1)z & = & 4 \\ & -y & +3z & = & \beta \\ 2x & +y & -z & = & 3 \end{cases}$$

¿Cuándo es compatible indeterminado?

10.- Siendo $b \in \mathbb{R}$ consideramos los sistemas:

$$\text{a) } \begin{cases} x & +y & +z & = & 3 \\ bx & +y & & = & b \\ 2y & +z & = & 2 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} bx & +y & -z & = & b \\ x & +by & +z & = & 1 \\ x & +y & -2bz & = & 2 \end{cases}$$

Estudiar su compatibilidad para los diferentes valores de b y resolverlos en los casos en que sean compatibles.

11.- Sea S un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas. Sabiendo que $m < n$, pruébese que S puede ser incompatible o compatible indeterminado, pero no puede ocurrir que sea compatible determinado.

12.- Sea el sistema siguiente:

$$\begin{cases} 2x & -y & = & 5 \\ x & -3y & = & 5 \\ x & +5y & = & \alpha \\ x & +\beta y & = & 3 \\ \gamma x & +2y & = & 4 \end{cases}$$

Resolverlo para los valores de α, β, γ que lo hagan compatible.